La ampliación San Bernardo, explicada

Qué se construye, cómo se construye y cómo leer su plano · preparada por Alma para Gonza, 14-10-2026

Qué es la obra

Una ampliación de un piso pegada a un edificio existente: **3 salas de capacitación** (50,00, 42,40 y 30,00 m²), un **Guardar** (bodega, 9,80 m²) y **dos baños** (uno con 3 WC y otro con 1), unidos por un **corredor cubierto** de estructura de acero que rodea un **patio descubierto**. Se tala un árbol; la araucaria no se tala.

Con qué se construye (correo del arquitecto)

• Piso: radier de hormigón H25 de 10 cm con malla, sobre gravilla y base estabilizada, al mismo nivel del piso existente.
• Muros: tabiques de metalcon (acero liviano) de 2,40 de alto, con yeso cartón por dentro y plancha metálica por fuera.
• Techo: cerchas de metalcon cada 0,80 y cielo de yeso cartón.
• Corredor: pilares y vigas de acero sobre dados de hormigón.
• Electricidad: la ve un especialista (no está en este presupuesto).

Tres reglas de este plano

1. Las medidas están en metros y usan punto: **8.48** son 8,48 m.
2. **Rojo achurado = obra nueva. Gris = existente**, no se toca.
3. La **Sup. útil** rotulada es la superficie interior: sirve para comprobar tus cuentas.

El número de hoy

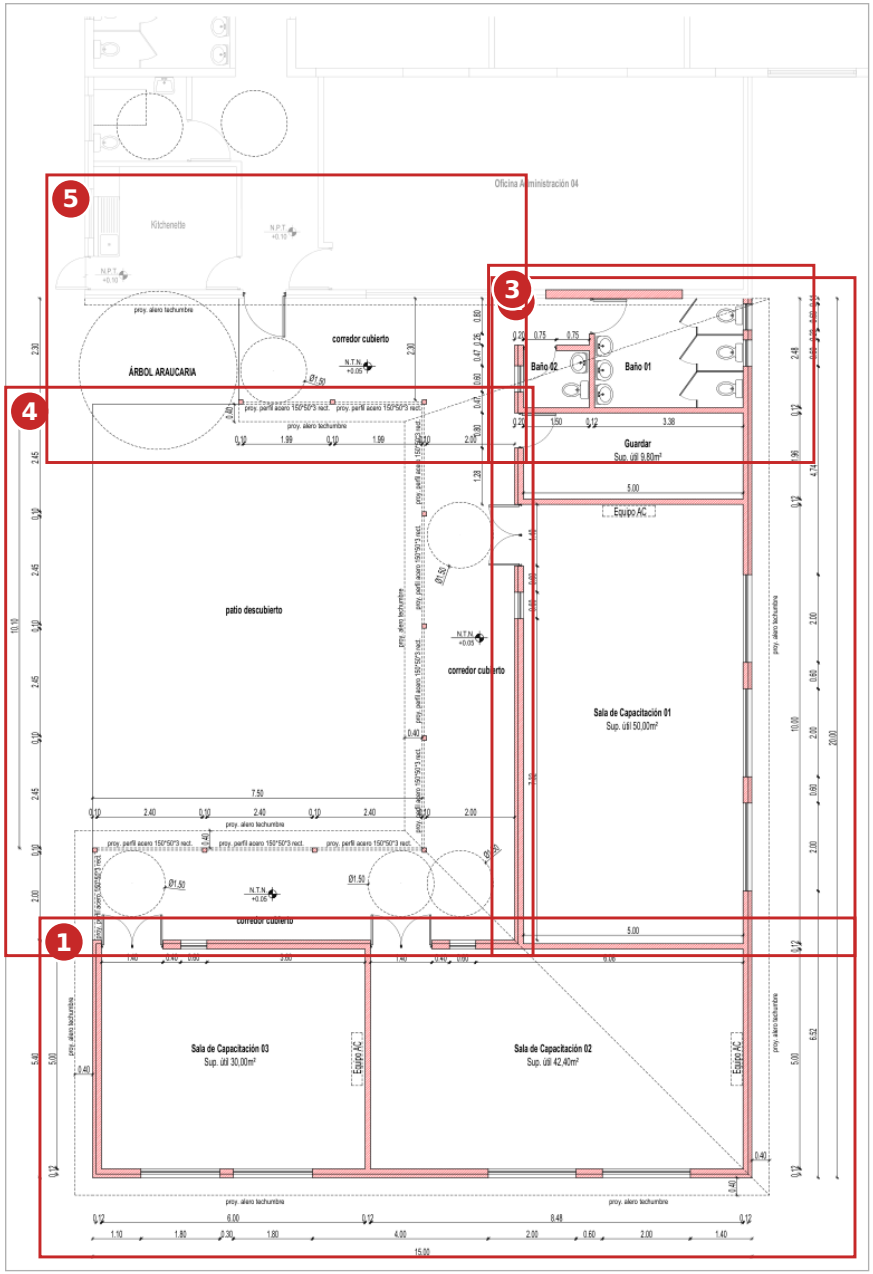
Costo directo $125.068.429 · con gastos generales 5%, utilidades 15% e IVA 19%: **$178.597.717**. El detalle está en Presupuesto_San_Bernardo.xlsx y lo que falta confirmar, en su hoja «Para Luciano».

Cómo usar esta guía

Página 2: cómo se construye, capa por capa. Páginas 3 y 4: los símbolos. Páginas 5 a 9: el plano zona por zona, con la cuenta y una pregunta para practicar. Página 10: del plano al presupuesto y las respuestas.

Las 5 zonas

1. Salas de Capacitación 02 y 03 (página 5)
2. Sala de Capacitación 01 y Guardar (página 6)
3. Baños 01 y 02 (página 7)
4. Corredor cubierto, pilares y patio (página 8)
5. Araucaria y unión con el edificio existente (página 9)

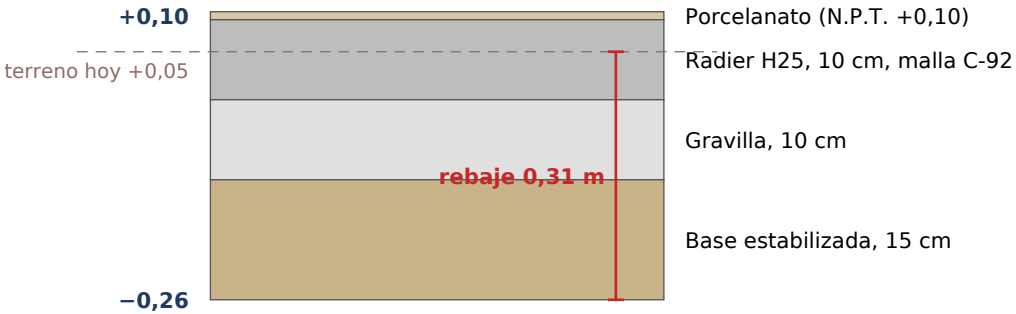


Las 5 zonas de la guía sobre el plano.

Cómo se construye, capa por capa

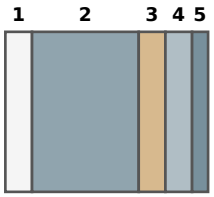
Dibujos esquemáticos, sin escala. Las medidas salen del correo del arquitecto y del plano.

1. El piso: se rebaja el terreno y se arma un paquete de 0,36 m



El radier lleva 1% de pendiente hacia el poniente para evacuar las aguas lluvia.

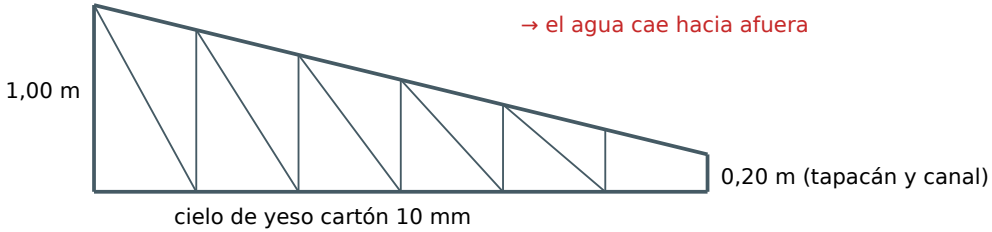
2. El muro de afuera, de adentro hacia afuera



1. Yeso cartón ST 15 mm
2. Metalcon 90 mm (montantes)
3. OSB o terciado 15 mm
4. Omega de metalcon (solera)
5. Plancha metálica, igual a lo existente

Los tabiques interiores llevan solo 1 y 2, con yeso cartón por las dos caras.

3. El techo: cerchas de metalcon cada 0,80



4. En qué orden se construye (y dónde está en el Excel)

1 **Preliminares** (A): faena, empalmes, tala de un árbol, trazado y rebaje de 0,31 m.

2 **Base** (D.1): estabilizado, gravilla y radier de toda la superficie (285,71 m²) con bomba.

3 **Acero** (C.1): dados de hormigón, 10 pilares y vigas del corredor.

4 **Recintos** (B): tabiques, techumbre, cielo, ventanas, puertas, piso y pintura, sala por sala.

5 **Corredor y patio** (C.2-C.3): techumbre, aleros y piso antideslizante.

6 **Cierre** (D.2-D.3): aguas lluvia, agua potable, alcantarillado y aseo.

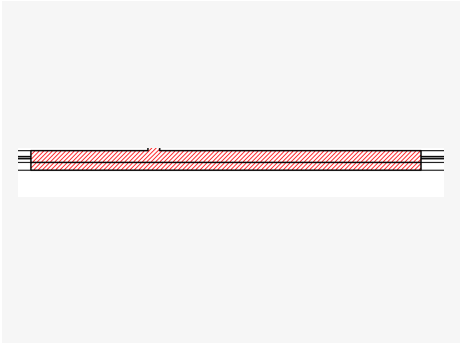
La araucaria

No se tala. El correo pide no pasar instalaciones bajo tierra cerca de ella (D.2).

Los símbolos del plano

Cada ejemplo está recortado de este mismo plano. «Para el presupuesto» dice qué hacer con lo que ves.

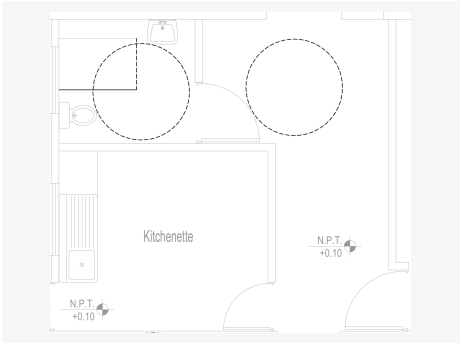
Muro nuevo



Qué es: Achurado rojo: se construye completo.

Para el presupuesto: Tabique metalcon: m² = largo × 2,40.

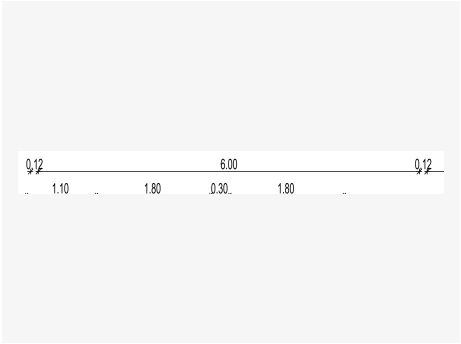
Existente



Qué es: Línea gris sin achurado: lo que ya está.

Para el presupuesto: No se presupuesta.

Cadena de cotas



Qué es: Medidas en metros, una tras otra.

Para el presupuesto: De aquí salen largos y anchos.

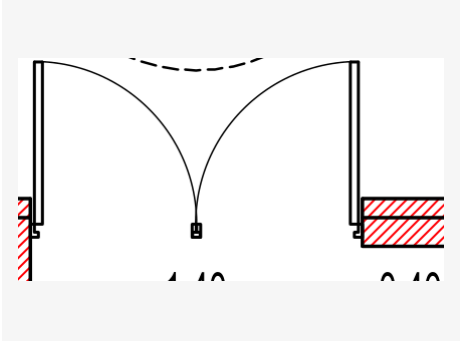
Rótulo de recinto



Qué es: Nombre y «Sup. útil»: la superficie interior.

Para el presupuesto: Va directo a piso, cielo y techumbre.

Puerta doble



Qué es: Dos arcos: dos hojas.

Para el presupuesto: Se cuenta: 750.000 cada una.

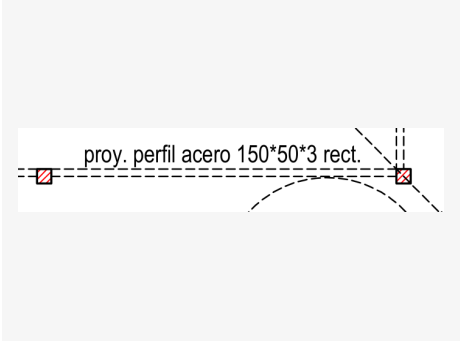
Ventana



Qué es: El achurado se corta y queda una línea doble.

Para el presupuesto: Ancho del plano × alto del correo (0,60).

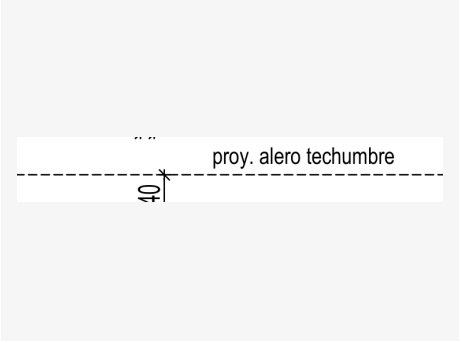
Pilar y viga de acero



Qué es: Cuadradito de 0,10 y la nota del perfil.

Para el presupuesto: Pilares por unidad; vigas en kg.

Proyección del alero



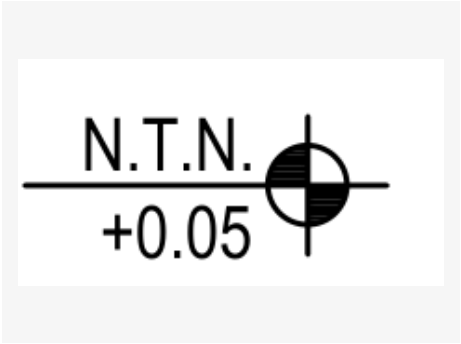
Qué es: Línea segmentada: el borde del techo.

Para el presupuesto: Va en aleros (m²), no en el piso.

Los símbolos del plano (sigue)

Cada ejemplo está recortado de este mismo plano. «Para el presupuesto» dice qué hacer con lo que ves.

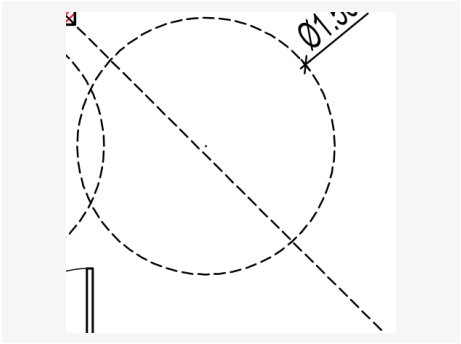
N.T.N. / N.P.T.



Qué es: Nivel del terreno / del piso terminado, en metros.

Para el presupuesto: Las diferencias piden rebaje o relleno.

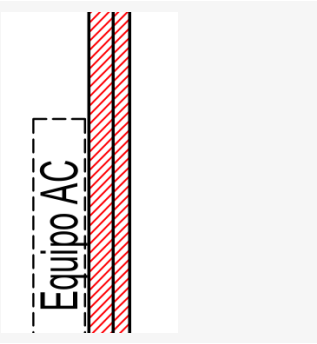
Círculo Ø1,50



Qué es: Giro de silla de ruedas.

Para el presupuesto: No se construye ni se cubica.

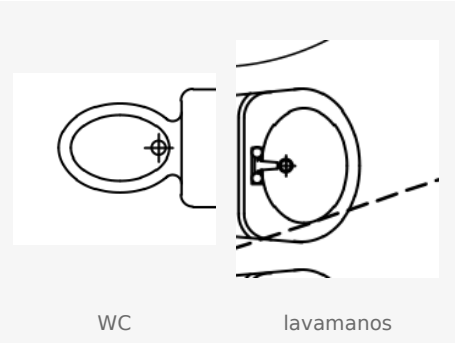
Equipo AC



Qué es: Rectángulo segmentado con su nota.

Para el presupuesto: Aire acondicionado: fuera de este presupuesto.

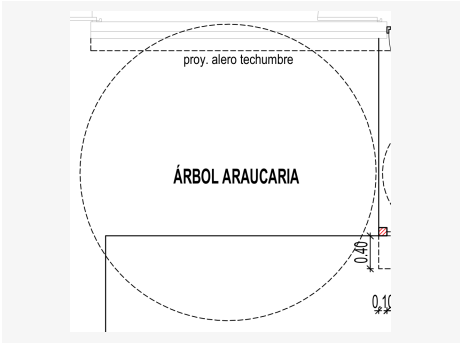
Artefactos



Qué es: WC (óvalo) y lavamanos (semicírculo).

Para el presupuesto: Se cuentan uno por uno.

Árbol

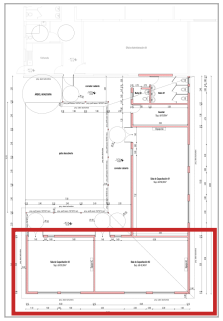


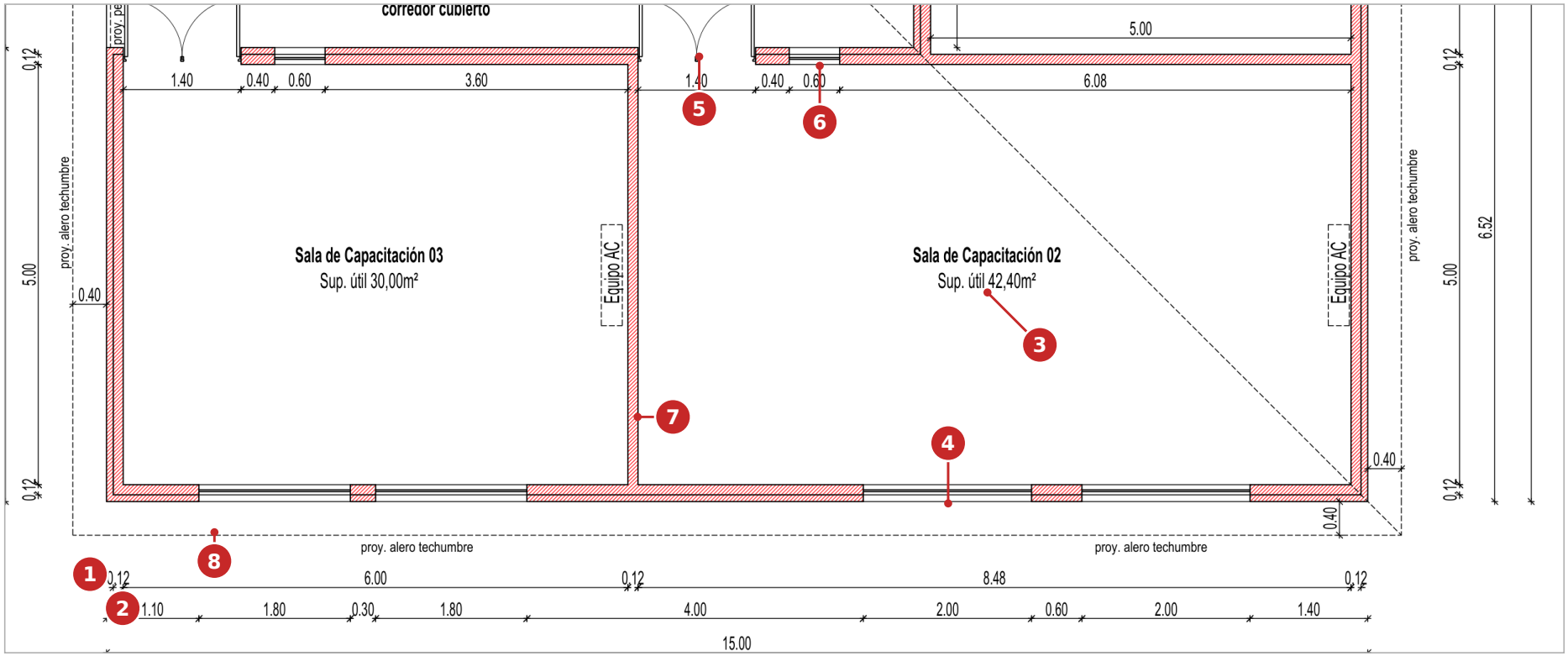
Qué es: Círculo grande con nombre: la copa.

Para el presupuesto: Si se tala, va por unidad.

Zona 1 · Salas de Capacitación 02 y 03

Abajo del plano: el bloque sur.





Qué estás viendo

1 **Cadena de recintos.** 0,12 · 6,00 · 0,12 · 8,48 · 0,12: muro, Sala 03 (6,00 m), muro, Sala 02 (8,48 m), muro. Los números chicos son espesores de muro (12 cm de tabique).

2 **Cadena de vanos.** 1,10 · 1,80 · 0,30 · 1,80 · 4,00 · 2,00 · 0,60 · 2,00 · 1,40: tramos de muro y ventanas. La Sala 03 tiene 2 ventanas de 1,80 y la Sala 02, 2 de 2,00.

3 **Rótulo.** Nombre y «Sup. útil»: la superficie interior. Sala 02: 42,40 m².

4 **Ventana.** Donde el achurado rojo se corta y queda una línea doble delgada. El alto (0,60) lo da el correo: horizontales, proyectantes, de aluminio anodizado.

5 **Puerta doble.** Dos arcos = dos hojas. El vano mide 1,40 (cota de arriba). Vale 750.000.

6 **Vidrio fijo.** El 0,60 junto a cada puerta doble: un vidrio fijo de 1,50 de alto para ver la sala desde el corredor.

7 **Muro entre salas.** Es tabique interior: metalcon con yeso cartón por las dos caras, sin el revestimiento metálico de los muros de afuera.

8 **Proyección del alero.** La línea segmentada es el borde del techo visto desde arriba: sobresale 0,40 m del muro. Va en techumbre, no en el piso.

La cuenta

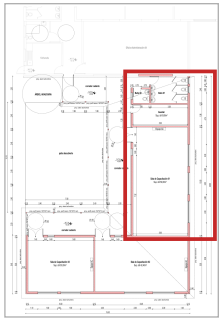
Sala 03: 6,00 × 5,00 = 30,00 m² ✓ (rótulo 30,00).
Sala 02: 8,48 × 5,00 = 42,40 m² ✓.
Ventanas Sala 02: 2 × 2,00 × 0,60 + 0,60 × 1,50 = 3,30 m².
Pintura de muros Sala 02: perímetro 2 × (8,48 + 5,00) = 26,96 m × 2,40 de alto = 64,70 m².

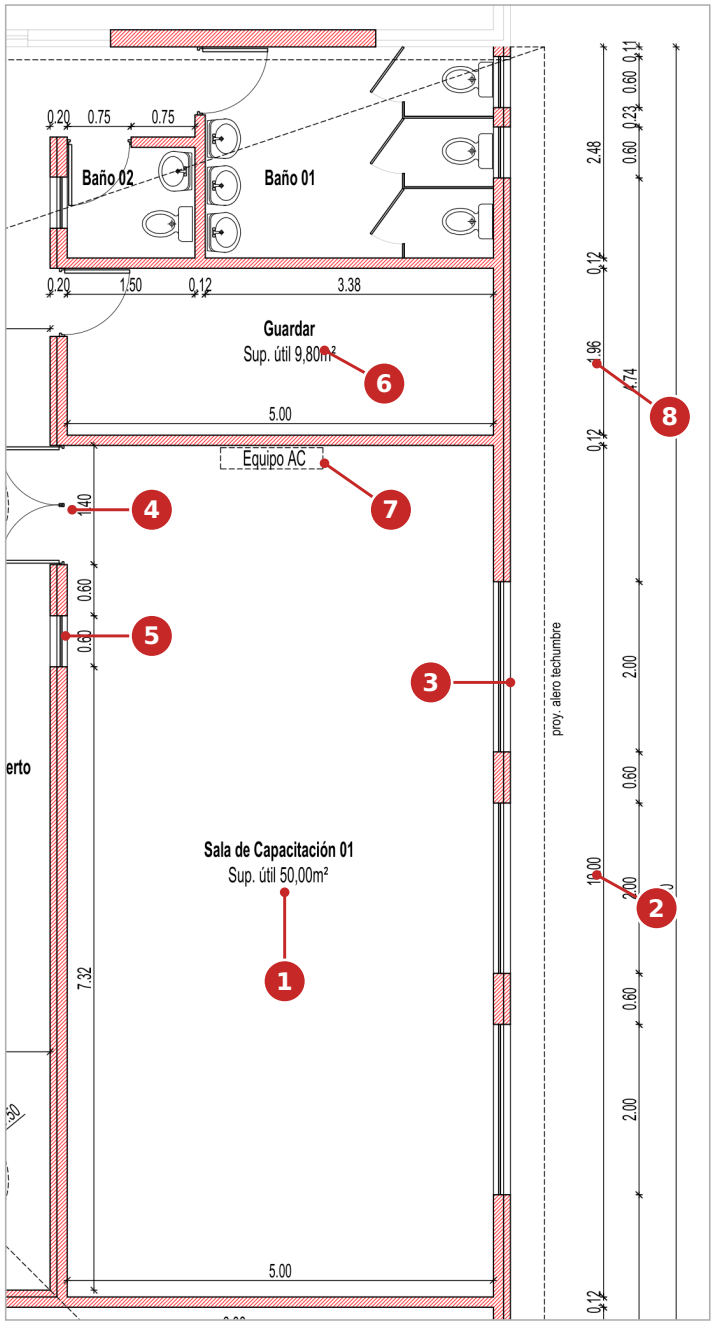
Prueba tú

¿Cuántos m² de ventana tiene la Sala 03? (Respuesta al final de la guía.)

Zona 2 · Sala de Capacitación 01 y Guardar

A la derecha del plano: el bloque oriente.





Qué estás viendo

1 **Rótulo.** Sala 01, Sup. útil 50,00 m².

2 **Cotas de la sala.** 10,00 de largo (cota vertical de la derecha) y 5,00 de ancho (abajo).

3 **Ventanas.** La cadena 2,00 · 0,60 · 2,00 · 0,60 · 2,00 del muro oriente: 3 ventanas de 2,00.

4 **Puerta doble.** Vano de 1,40, abre hacia el corredor.

5 **Vidrio fijo.** 0,60 × 1,50 junto a la puerta.

6 **Guardar.** Bodega rectangular, Sup. útil 9,80 m². Al norte tiene los baños.

7 **Equipo AC.** Rectángulo segmentado: aire acondicionado. Hay 3 en el plano y no están en el presupuesto.

8 **Cadena de la derecha.** 2,48 · 0,12 · 1,96: baños, muro y Guardar; 20,00 es el largo total del bloque oriente, por fuera.

La cuenta

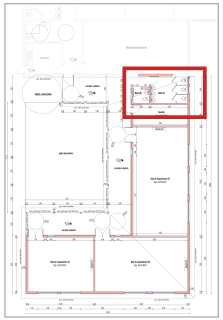
Sala 01: 5,00 × 10,00 = 50,00 m² ✓.
Guardar: 5,00 × 1,96 = 9,80 m² ✓.
Perímetro del Guardar: 2 × (5,00 + 1,96) = 13,92 m.

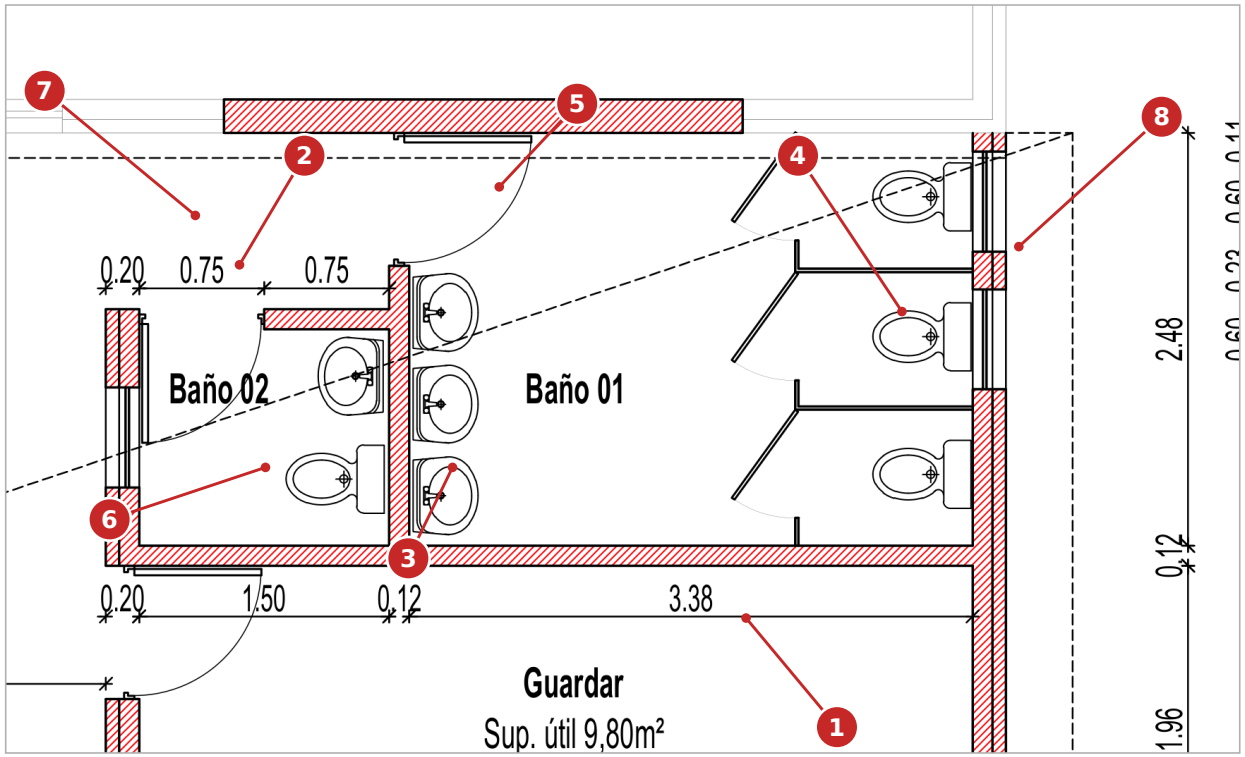
Prueba tú

¿Cuántos m² de ventana tiene la Sala 01? (Respuesta al final de la guía.)

Zona 3 · Baños 01 y 02

Arriba a la derecha, entre el corredor norte y el Guardar.





Qué estás viendo

1 **Cadena de abajo.** 0,20 · 1,50 · 0,12 · 3,38: muro, Baño 02 (1,50 de ancho), muro y Baño 01 (3,38).

2 **Cadena del Baño 02.** 0,20 · 0,75 · 0,75: muro, puerta de 0,75 y muro. Separa el Baño 02 del vestíbulo.

3 **Lavamanos.** Los 3 semicírculos del Baño 01, contra su muro poniente.

4 **WC y cubículos.** Los 3 óvalos del Baño 01, cada uno en su cubículo. El plano no da la altura de las divisiones: se supuso 2,00.

5 **Puerta del Baño 01.** Arco de 0,75 desde el vestíbulo.

6 **Baño 02.** 1 WC y 1 lavamanos. Su fondo (~1,30) no tiene cota: sale de 2,48 − 1,06 − 0,12.

7 **Vestíbulo.** La entrada de 0,80 desde el corredor, sin puerta dibujada. De ahí se pasa a los dos baños.

8 **Ventanas.** 0,11 · 0,60 · 0,23 · 0,60: dos ventanas de 0,60 en el muro oriente del Baño 01. El Baño 02 tiene otra de 0,60 hacia el corredor.

La cuenta

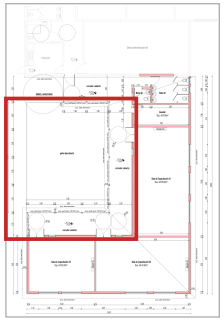
Baño 01: 3,38 × 2,48 = 8,38 m². Baño 02: 1,50 × 1,30 = 1,95 m². Vestíbulo: 1,50 × 1,06 = 1,59 m². Total 11,92 m² (no traen rótulo).
Porcelanato de muro: perímetros 2 × (3,38 + 2,48) + 2 × (1,50 + 1,30) = 17,32 m × 2,40 = 41,57 m².
Artefactos: 4 WC + 4 lavamanos = 8 unidades, más 4 griferías y 4 espejos.

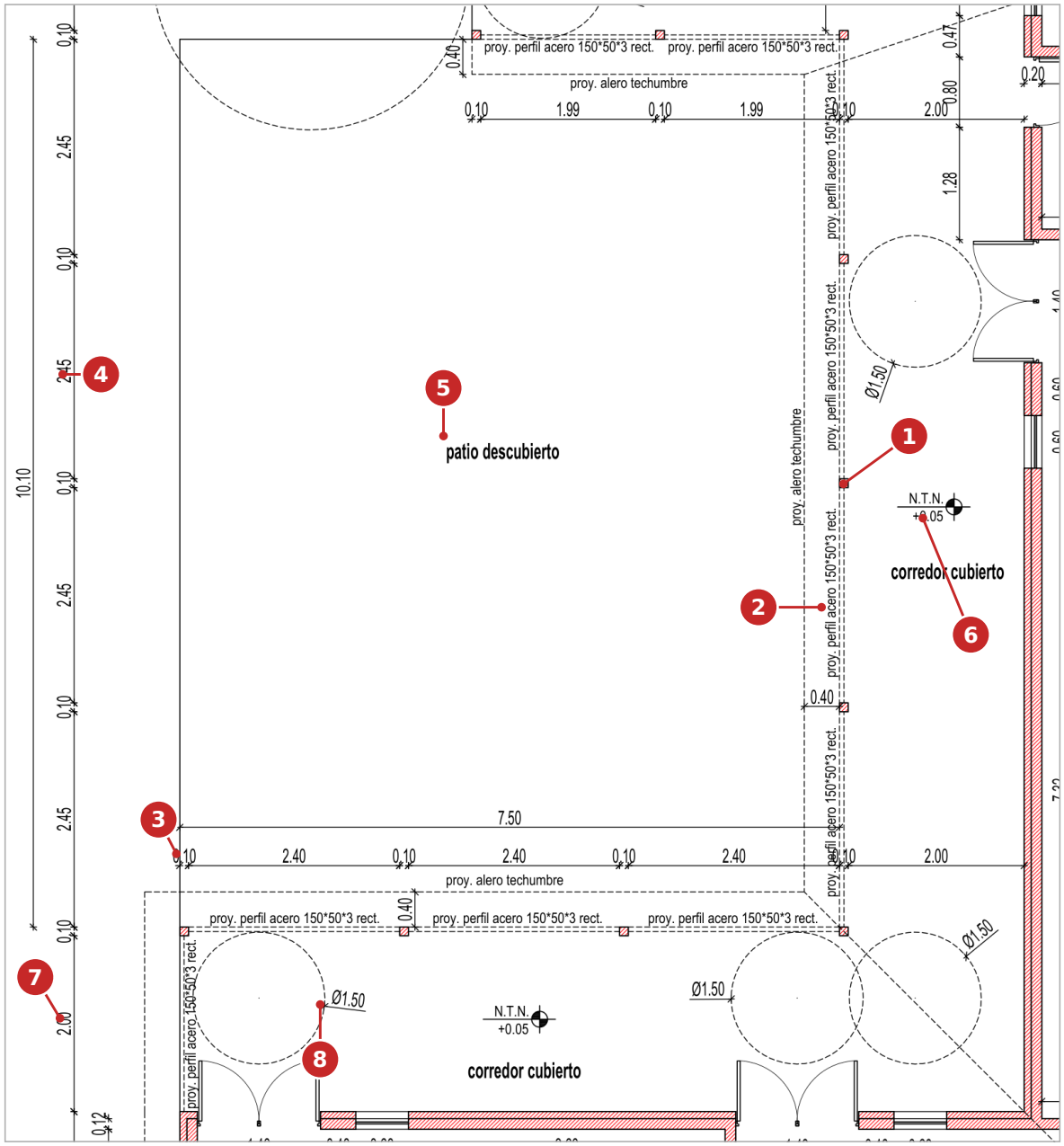
Prueba tú

¿Cuántos artefactos sanitarios hay que comprar para los dos baños? (Respuesta al final de la guía.)

Zona 4 · Corredor cubierto, pilares y patio

Al centro y a la izquierda del plano.





Qué estás viendo

1 **Pilar de acero.** Cada cuadradito rojo de 0,10 es un pilar de 100 × 100 × 3. Son 10, cada uno sobre un dado de hormigón de 50 × 50 × 50.

2 **Perfil de acero.** «proy. perfil acero 150*50*3 rect.»: la viga que une los pilares y recibe las cerchas. El correo dice 100 × 50 × 3: hay que confirmarlo con Luciano.

3 **Cadena de pilares.** 0,10 · 2,40 · 0,10 · 2,40 · 0,10 · 2,40 · 0,10 · 2,00: pilar, luz, pilar... El último 2,00 es el ancho del corredor.

4 **Cadena del patio.** 2,30 es el corredor norte; luego 0,10 · 2,45 cuatro veces (pilares y luces). La cota total 10,10 no cuadra con la suma (10,30): se usó 10,10.

5 **Patio descubierto.** 7,50 × 10,10, sin techo. Piso antideslizante.

6 **Corredor cubierto.** Techado pero abierto, para circular con lluvia y dar sombra en la tarde. N.T.N. +0,05 es el nivel del terreno hoy.

7 **Ancho del corredor sur.** 2,00.

8 **Círculo Ø1,50.** Giro de una silla de ruedas: accesibilidad universal. No se construye; se respeta.

La cuenta

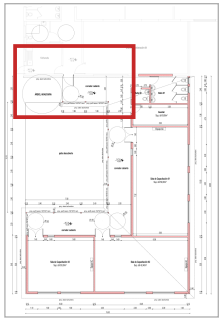
Corredor: norte 6,28 × 2,30 + oriente 2,10 × 10,10 + sur 9,60 × 2,00 = 54,85 m².
Patio: 7,50 × 10,10 = 75,75 m².
Vigas: ejes entre pilares 4,18 + 10,21 + 7,50 + 2,10 = 24,0 m × 6,78 kg/m = 163 kg.
Pilares: 10 × 2,40 m × 9,14 kg/m = 219 kg.

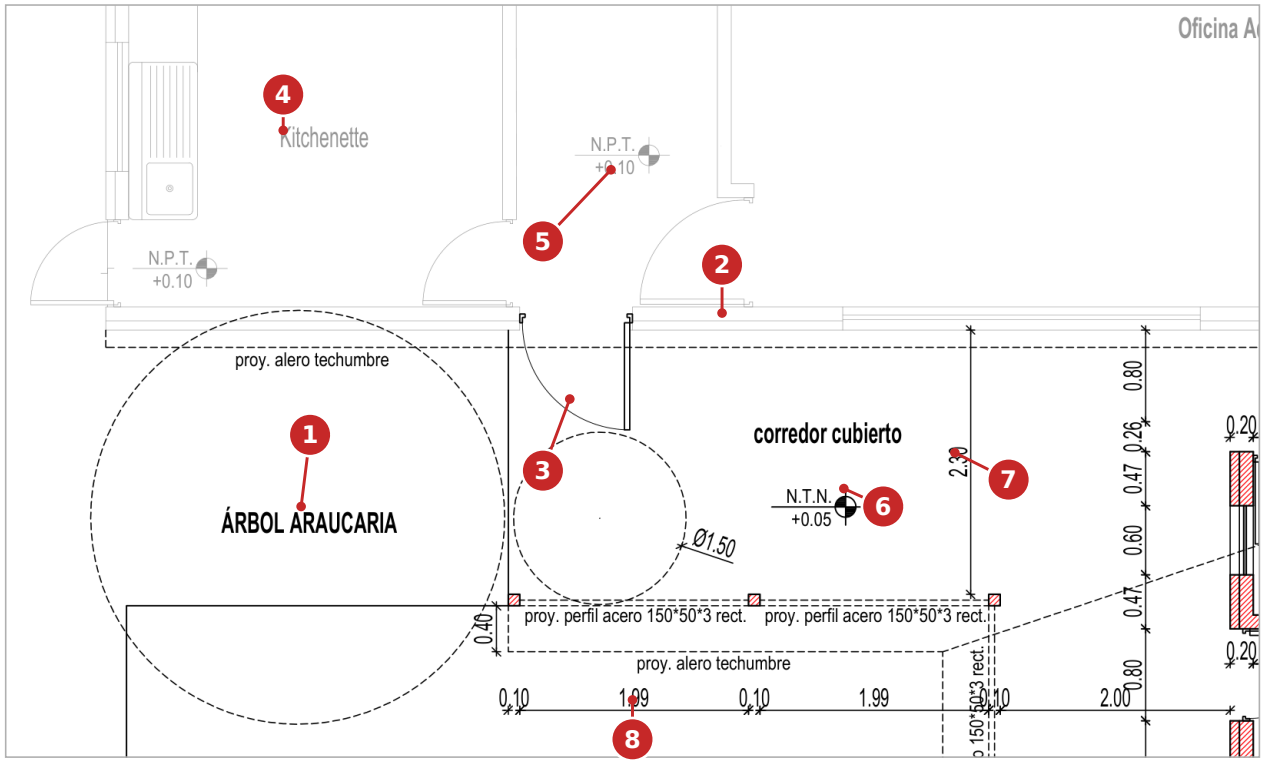
Prueba tú

Si el patio midiera 10,30 en vez de 10,10, ¿cuántos m² más de piso habría? (Respuesta al final de la guía.)

Zona 5 · Araucaria y unión con el edificio existente

Arriba a la izquierda del plano.





Qué estás viendo

1 **Árbol araucaria.** El círculo grande es la copa. La araucaria no se tala; el árbol que se tala es otro (A.1.6).

2 **Borde de lo existente.** La línea gris es el edificio que ya está. Todo lo gris se conserva.

3 **Puerta a lo existente.** Une el corredor norte con el pasillo de la Kitchenette. Ya existe: no se presupuesta.

4 **Kitchenette.** Recinto existente, en gris: no se toca.

5 **N.P.T. +0,10.** Nivel de piso terminado del edificio existente. El piso nuevo debe quedar igual, sin rampas.

6 **N.T.N. +0,05.** Nivel del terreno natural hoy: 5 cm más abajo que el piso existente.

7 **Corredor norte.** 2,30 de ancho entre el edificio existente y la viga.

8 **Cadena del corredor norte.** 0,10 · 1,99 · 0,10 · 1,99 · 0,10 · 2,00: pilares y luces del borde norte.

La cuenta

Rebaje: el piso queda a +0,10 y debajo van 0,36 m de capas, así que el fondo queda a +0,10 − 0,36 = −0,26. El terreno está a +0,05: se rebajan 0,05 + 0,26 = 0,31 m. Volumen: 285,71 m² × 0,31 = 88,57 m³.

Prueba tú

¿Por qué no se puede dejar el piso nuevo 5 cm más bajo, al nivel del terreno? (Respuesta al final de la guía.)

Del plano al presupuesto

Cuánto pesa cada capítulo, la receta que se usó y las respuestas de «Prueba tú».

Cuánto pesa cada capítulo

Capítulo	Monto	%
A. Obras preliminares	$9.505.141	8%
B. Recintos (3 salas, Guardar y baños)	$70.903.476	57%
C. Corredor cubierto y patio	$23.260.154	19%
D. Base, radier, instalaciones y aseo	$21.399.659	17%
Costo directo	**$125.068.429**	
Gastos generales 5% + utilidades 15%	$25.013.686	
IVA 19%	$28.515.602	
Total	**$178.597.717**	

Lo que más pesa son los recintos (B): tabiques, techumbre y piso de 144,12 m² interiores.

La receta en 6 pasos

1. **Ubica el recinto** por su rótulo: nombre y Sup. útil.
2. **Busca sus cotas:** la cadena que lo cruza de lado a lado y la de arriba abajo.
3. **Multiplica y compara** con la Sup. útil. Aquí las 3 salas y el Guardar calzan exacto.
4. **Saca el perímetro** para guardapolvo y pintura; los muros de afuera y de adentro van por separado.
5. **Cuenta** puertas, ventanas, artefactos y pilares, uno por uno.
6. **Lee el correo:** alturas y materiales que la planta no trae (2,40 de alto, capas del piso, perfiles).

Respuestas de «Prueba tú»

1. **Zona 1.** ¿Cuántos m² de ventana tiene la Sala 03?
→ 3,06 m²: 2 × 1,80 × 0,60 + el vidrio fijo de 0,60 × 1,50.

2. **Zona 2.** ¿Cuántos m² de ventana tiene la Sala 01?
→ 4,50 m²: 3 × 2,00 × 0,60 + 0,60 × 1,50.

3. **Zona 3.** ¿Cuántos artefactos sanitarios hay que comprar para los dos baños?
→ 8: 4 WC y 4 lavamanos (3 + 3 en el Baño 01 y 1 + 1 en el Baño 02). Las griferías y los espejos van en partidas aparte.

4. **Zona 4.** Si el patio midiera 10,30 en vez de 10,10, ¿cuántos m² más de piso habría?
→ 1,5 m²: 7,50 × 0,20.

5. **Zona 5.** ¿Por qué no se puede dejar el piso nuevo 5 cm más bajo, al nivel del terreno?
→ Porque el correo pide que calce con el piso existente (+0,10) por accesibilidad universal: no hay espacio para rampas.

Antes de ofertar

La hoja «Para Luciano» del Excel tiene las preguntas vigentes. Las que más mueven el número: las partidas fuera del presupuesto (electricidad y aire acondicionado), el valor de aguas lluvia y el perfil de las vigas.